

DEZ PERGUNTAS PARA CUMPRIR A META DA AULA 02:

1. Qual é a principal vantagem do satélite Sentinel-2 em relação ao Landsat para o monitoramento de queimadas?

- a) Maior resolução temporal (5 dias de revisita)
- b) Disponibilidade de dados desde 1984
- c) Possui sensor termal para detectar focos de calor
- d) Dados gratuitos apenas para uso comercial
- e) Menor resolução espacial (60 metros)

Resposta: a) Maior resolução temporal (5 dias de revisita)

2. O índice espectral NBR (Normalized Burn Ratio) é calculado utilizando quais bandas do Sentinel-2?

- a) B2 (Azul) e B3 (Verde)
- b) B4 (Vermelho) e B8 (NIR)
- c) B8 (NIR) e B12 (SWIR2)
- d) B11 (SWIR1) e B12 (SWIR2)
- e) B3 (Verde) e B11 (SWIR1)

Resposta: c) B8 (NIR) e B12 (SWIR2)

3. O produto MCD64A1 do sensor MODIS fornece informações sobre:

- a) Temperatura de brilho dos focos de calor
- b) Potência radiativa do fogo (FRP)
- c) Dia do ano (Juliano) em que ocorreu a queimada
- d) Profundidade óptica de aerossóis
- e) Concentração de monóxido de carbono (CO)

Resposta: c) Dia do ano (Juliano) em que ocorreu a queimada

4. Para calcular a área queimada em km² utilizando imagens de satélite, qual procedimento é realizado no Google Earth Engine?

- a) Multiplica-se o valor do pixel pela área do pixel em m² e divide-se por 1.000.000
- b) Conta-se o número total de pixels e multiplica-se por 100
- c) Utiliza-se a função `ee.Reducer.count()`

- d) Soma-se os valores de NDVI de todos os pixels
- e) Aplica-se o fator de escala 0,0001 e multiplica-se por 10.000

Resposta: a) Multiplica-se o valor do pixel pela área do pixel em m² e divide-se por 1.000.000

5. Qual satélite geoestacionário é utilizado para monitoramento de focos de calor com frequência temporal de 10 minutos?

- a) Landsat-9
- b) Sentinel-2A
- c) AQUA
- d) GOES-19
- e) NOAA-20

Resposta: d) GOES-19

6. O satélite AQUA, com o sensor MODIS, produz o produto MYD14A1. Qual é a sua principal característica?

- a) Dados de reflectância de superfície com resolução de 500m
- b) Dados diários de anomalias térmicas e incêndios com resolução de 1km
- c) Imagens de composição RGB com resolução de 10m
- d) Dados mensais de área queimada com resolução de 500m
- e) Dados de aerossol com resolução de 1km

Resposta: b) Dados diários de anomalias térmicas e incêndios com resolução de 1km

7. O índice ABAI (Analytical Burned Area Index) foi desenvolvido com qual objetivo principal?

- a) Identificar áreas com vegetação saudável
- b) Melhor discriminar áreas queimadas de solo exposto, areia, nuvens e água
- c) Calcular a severidade de queimadas
- d) Estimar a quantidade de biomassa queimada
- e) Detectar focos de calor ativos

Resposta: b) Melhor discriminar áreas queimadas de solo exposto, areia, nuvens e água

8. Qual a diferença fundamental entre os produtos FIRMS e VIIRS (NOAA-20) para detecção de focos de calor?

- a) O FIRMS tem resolução espacial de 375m, enquanto o VIIRS tem 1km
- b) O VIIRS tem resolução espacial de 375m, enquanto o FIRMS tem 1km
- c) Ambos possuem a mesma resolução espacial de 500m
- d) O FIRMS é baseado em dados do Sentinel-2
- e) O VIIRS não fornece dados de temperatura

Resposta: b) O VIIRS tem resolução espacial de 375m, enquanto o FIRMS tem 1km

9. Para visualizar cicatrizes de queimadas em imagens de satélite, qual composição de falsa-cor é mais eficiente utilizando o Sentinel-2?

- a) SWIR2 (B12) no vermelho, NIR (B8A) no verde e Red (B4) no azul
- b) Azul (B2) no vermelho, Verde (B3) no verde e Vermelho (B4) no azul
- c) NIR (B8) no vermelho, SWIR1 (B11) no verde e Azul (B2) no azul
- d) Vermelho (B4) no vermelho, Verde (B3) no verde e Azul (B2) no azul
- e) SWIR1 (B11) no vermelho, NIR (B8) no verde e Verde (B3) no azul

Resposta: a) SWIR2 (B12) no vermelho, NIR (B8A) no verde e Red (B4) no azul

10. O produto de aerossol MCD19A2 (MODIS) é utilizado para monitorar queimadas porque:

- a) As queimadas produzem aerossóis que podem ser detectados pelo AOD
- b) Ele fornece a temperatura dos focos de calor
- c) Ele mapeia diretamente a área queimada
- d) Ele tem resolução espacial de 10 metros
- e) Ele é gerado a partir de dados do Sentinel-5P

Resposta: a) As queimadas produzem aerossóis que podem ser detectados pelo AOD (Profundidade Óptica de Aerossóis)
